시작 시작

섬 안쪽 강가

등대지기 할머니가 강가까지 길을 안내해 주고 돌아갔다. 지도의 동굴은 강 건너 절벽 위에 있다. 그런데 다리가 없다! 강가에는 야자나무 세 그루, 땅에 꽂힌 막대, 잠긴 상자가 있다.

- **21** 왼쪽 야자나무
- **30** 가운데 야자나무
- **34** 오른쪽 야자나무
- **7** 막대와 그림자
- **37** 측량 상자

붉은 나침반 2회

7 장소·단서

막대와 그림자

땅에 꽂힌 **1m** 막대. 지금 그림자 길이는 **1.5m**다. (야자나무 그림자도 같은 시각에 잰 것)

붉은 나침반 2회

21 파랑 물건

왼쪽 야자나무

그림자 길이 **12m**. 강가 바로 옆에 서 있다.

붉은 나침반 2회

30 파랑 물건

가운데 야자나무

그림자 길이 **15m**. 강가에서 **3m** 떨어진 곳에 서 있다.

붉은 나침반 2회

34 파랑 물건

오른쪽 야자나무

그림자 길이 **13.5m**. 강가 바로 옆에 서 있다.

붉은 나침반 2회

25 빨강 물건

도끼

날이 잘 선 도끼. 나무 한 그루쯤은 벨 수 있겠다.

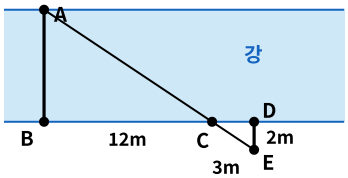
붉은 나침반 2회

37 🔒 자물쇠

측량 상자

할아버지가 남긴 상자. 뚜껑에 새긴 측량 그림. "**강 폭 AB**를 **cm**로 쓰면 열린다." (4자리, 모자라면 앞에 0)

A는 강 건너편 바위, B는 이쪽 강가(AB는 강가와 수직). B에서 강을 따라 12m 걸어 C, 3m 더 가서 D. D에서 뭍 쪽으로(강에서 멀어지는 쪽으로) AB와 평행하게 걸어, A·C와 일직선이 되는 곳이 E. DE = 2m.



붉은 나침반 2회

61 장소·단서

열린 측량 상자

상자 안에 도끼와 메모: "강 위로 뻗는 길이가 강 폭보다 **긴** 나무만 다리가 된다."

- **25** 도끼

🗑 치우기: 37

붉은 나침반 2회

46 ⏳ 벌점

벌점

왼쪽 나무를 베었더니 끝이 강 건너편에 겨우 닿았다가 미끄러져 떠내려갔다! 나무 키가 강 폭과 똑같았다. 더 길어야 걸친다. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 2회

붉은 나침반

21

2회

붉은 나침반

7

2회

붉은 나침반

시작

2회

붉은 나침반

25

2회

붉은 나침반

34

2회

붉은 나침반

30

2회

붉은 나침반

46

2회

붉은 나침반

61

2회

붉은 나침반

37

2회

55 ⏳ 벌점

벌점

가운데 나무를 베었는데… 강가에서 3m 떨어져 있어서 강 위로는 7m밖에 뻗지 못했다. 풍덩! ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 2회

59 ⚙️ 기계

나무 베기

오른쪽 야자나무를 강 쪽으로 쓰러뜨리자. 나무의 키는 몇 m일까?

붉은 나침반 2회

53 장소·단서

강 건너 절벽 아래

통나무를 건넜다! 동굴은 높은 절벽 위에 있다. 절벽 높이를 알아야 사다리를 세울 자리를 정할 수 있겠다. 바위 위에 할머니가 예전에 두고 간 일지와 할머니가 두고 간 지팡이(눈금: "내 눈높이 **1.5m**")가 있고, 모래밭에는 검은 갈매기가 동료에게 남긴 쪽지가 바람에 날려 와 박혀 있다.

41 측량 일지 · **65** 검은 갈매기의 쪽지

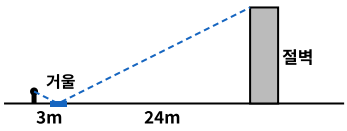
🗑 **치우기: 59, 25, 21, 30, 34, 7, 61**

붉은 나침반 2회

41 🔒 자물쇠

측량 일지

할머니가 예전에 쓴 일지: "땅에 거울을 놓고, 거울 속에 절벽 꼭대기가 보이는 곳에 섰다. 빛은 거울에 닿은 각과 **같은 각**으로 튀어 나간다. 나와 거울 사이 **3m**, 거울과 절벽 사이 **24m**." 절벽 높이를 **cm**로. (4자리, 모자라면 앞에 0)



붉은 나침반 2회

18 ⚙️ 기계

사다리

바위틈에 할머니가 숨겨 둔 **13m** 접이식 사다리. 너무 가까이 세우면 뒤로 넘어가고, 너무 멀리 세우면 끝이 절벽에 못 닿는다. 사다리 끝이 절벽 꼭대기에 딱 닿으려면, 사다리 발을 절벽에서 몇 m 떨어진 곳에 놓아야 할까? (절벽 높이는 일지로 구한 값)

🗑 **치우기: 41**

붉은 나침반 2회

65 장소·단서

검은 갈매기의 쪽지

"뒤따라오는 동료에게: 동굴 앞에서 찾은 작은 문 열쇠를 가짜와 섞어 묻었다. 진짜는 바위 뒤 그림에 맞춰 골라라. 배를 댄 곳(O)에서 **곧게 잰 거리로 10걸음**(돌아가는 길 말고), **강가 길** 위다. — 검은 갈매기" 27

붉은 나침반 2회

27 ⚙️ 기계

모래밭 지도

쪽지대로라면 상자는 어디에 묻혀 있을까? (한 칸 = 1걸음)

붉은 나침반 2회

63 장소·단서

묻힌 상자

상자 안에 길이가 다른 열쇠 네 개와 쪽지: "진짜는 하나, 나머지는 가짜."

29 구리 열쇠 · **14** 쇠 열쇠 · **22** 은 열쇠 · **19** 나무 열쇠

🗑 **치우기: 27, 65**

붉은 나침반 2회

29 파랑 물건

구리 열쇠

길이 **8cm**.

붉은 나침반 2회

붉은 나침반

53

2회

붉은 나침반

59

2회

붉은 나침반

55

2회

붉은 나침반

65

2회

붉은 나침반

18

2회

붉은 나침반

41

2회

붉은 나침반

29

2회

붉은 나침반

63

2회

붉은 나침반

27

2회

14 파랑 물건

쇠 열쇠

길이 **18cm**.

붉은 나침반 2회

22 파랑 물건

은 열쇠

길이 **12cm**.

붉은 나침반 2회

19 파랑 물건

나무 열쇠

길이 **4cm**.

붉은 나침반 2회

90 장소·단서

절벽 위 동굴 입구

동굴 입구가 커다란 돌문으로 막혀 있다. 할아버지의 글씨: "수학을 아는 사람만 들어오너라." 문에는 삼각형 문양과 숫자 자물쇠가, 옆 바위에는 삼각형 그림 네 쌍이 새겨져 있다. 바위가 살짝 들떠 있다. 그림의 뜻을 맞히면 움직일 것 같다. 줄자로 재어 보니 문양의 밑변 BC는 **30cm**.

83 돌문 **48** 벽화 네 쌍

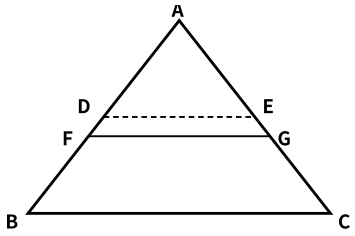
🗑 치우기: 18

붉은 나침반 2회

83 🔒 자물쇠

돌문

할아버지가 새긴 문제: "삼각형 ABC에서 D, E는 AB, AC의 **중점**. F는 AB 위의 점으로 AF : FB = **3 : 2**, G는 AC 위의 점으로 **FG ∥ BC**. **DE**와 **FG**의 길이(cm)를 두 자리씩 차례로 이어 4자리로."



붉은 나침반 2회

76 장소·단서

동굴 안

돌문이 열렸다! 동굴 안쪽에 작은 문이 하나 더 있다.

70 열쇠 구멍

🗑 치우기: 83

붉은 나침반 2회

48 🔒 자물쇠

벽화 네 쌍

"두 삼각형이 닮음이면 닮음 조건을, 아니면 0을 차례로." **SSS 닮음 = 1, SAS 닮음 = 2, AA 닮음 = 3**

① 두 각이 40°, 60° / 두 각이 60°, 80°
② 세 변이 2, 3, 4 / 세 변이 4, 6, 9
③ 세 변이 4, 5, 6 / 세 변이 8, 10, 12
④ 두 변 4, 6과 그 끼인각 50° / 두 변 6, 9와 그 끼인각 50°

붉은 나침반 2회

70 빨강 물건

열쇠 구멍

작은 문의 열쇠 구멍. 옆에 새긴 글: "바위 뒤의 열쇠 그림과 진짜 열쇠는 **닮은 도형**, 그림 : 진짜 = **3 : 2**." 그림 속 열쇠 길이를 알아야 진짜를 고를 수 있겠다.

붉은 나침반 2회

58 장소·단서

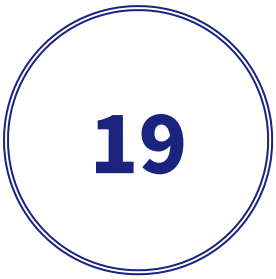
바위 뒤의 그림

삼각형 그림이 옆으로 밀리자 숨겨진 열쇠 그림이 나왔다. 그림 속 열쇠 길이는 **12cm**.

🗑 치우기: 48

붉은 나침반 2회

붉은 나침반



2회

붉은 나침반



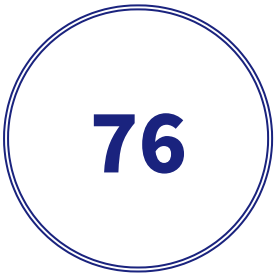
2회

붉은 나침반



2회

붉은 나침반



2회

붉은 나침반



2회

붉은 나침반



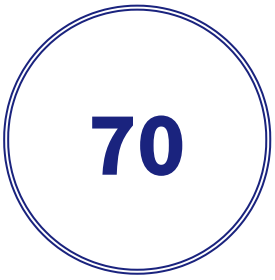
2회

붉은 나침반



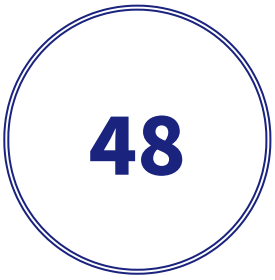
2회

붉은 나침반



2회

붉은 나침반



2회

84 ⏳ 벌점

벌점

열쇠가 너무 커서 들어가지도 않는다! 그림 : 진짜 = 3 : 2이니 진짜가 그림보다 작다. 비를 거꾸로 썼다. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 2회

89 ⏳ 벌점

벌점

열쇠가 헐렁해서 돌아가지 않는다! 12 ÷ 3까지만 했다. 3 : 2이니 2를 곱해야지. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 2회

92 ⏳ 벌점

벌점

열쇠가 구멍보다 커서 들어가지 않는다! 그림 크기 그대로는 진짜 열쇠가 아니다. ⏳ **벌점!**

붉은 나침반 2회

99 장소·단서

작은 문 너머

딸깍! 작은 문이 열리고 동굴 깊은 곳으로 계단이 이어진다. 바닥에 검은 깃털 하나가 떨어져 있다.
마지막 카드다! 🏁 **탈출**에 이 번호를 넣자.

붉은 나침반 2회

붉은 나침반

92

2회

붉은 나침반

89

2회

붉은 나침반

84

2회

붉은 나침반

99

2회

2회 · 강을 건너, 동굴로 선생님 정답표 (내용 검수판)

🔗 디벗 화면: geogebra2026.vercel.app/escape2.html · 연습: escape0.html

카드	정답 → 펼칠 카드	힌트 1	힌트 2	정답 힌트
37 측량 상자	**0800** → 61	A, B, C와 E, D, C로 두 삼각형을 만들어 보세요.	∠ACB와 ∠ECD는 맞꼭지각, AB ∥ DE라서 엇각도 같아요 → 두 삼각형은 닮음(AA).	BC : DC = 12 : 3 = 4 : 1이니 AB = 2 × 4 = 8m = 800cm → 0800
41 측량 일지	**1200** → 18	사람·거울·눈높이로 작은 삼각형, 절벽·거울·꼭대기로 큰 삼각형이 생겨요. 눈높이는 할머니의 지팡이 눈금(53)에 있어요.	빛이 같은 각으로 튀어 나가니 두 삼각형은 AA 닮음. 닮음비는 3 : 24 = 1 : 8	1.5 × 8 = 12m = 1200cm → 1200
48 벽화 네 쌍	**3012** → 58	닮음 조건은 SSS(세 변의 비), SAS(두 변의 비와 끼인 각), AA(두 각)예요.	① 나머지 각을 구해 보세요. ② 2·3·4와 4·6·9의 비가 같은지 따져 보세요.	① AA=3, ② 아님=0, ③ SSS=1(4:5:6 = 8:10:12), ④ SAS=2 → 3012
83 돌문	**1518** → 76	D, E가 중점이면 DE ∥ BC이고 DE는 BC의 절반이에요. BC 길이는 동굴 입구 카드(90)에 있어요.	FG ∥ BC이면 AF : AB = FG : BC. AF : FB = 3 : 2이니 AF : AB = 3 : 5	DE = 15, FG = 30 × 3/5 = 18 → 1518
18 사다리	**5m** → 90	절벽, 땅, 사다리가 직각삼각형을 만들어요. 사다리가 빗변, 절벽 높이는 측량 일지(41)로 구한 12m예요.	(밑변)² + 12² = 13²	(밑변)² = 169 − 144 = 25 → 5m
27 모래밭 지도	**(8, 6)** → 63	"직선 10걸음"은 꺾어 가는 거리가 아니라 곧게 잰 거리예요.	강가 길 위의 점 (x, 6)까지 거리: $x^2 + 6^2 = 10^2$	(8, 6)
59 나무 베기	**9m** → 53	막대(7)의 키와 그림자의 비를 이용해요.	1 : 1.5 = (나무 키) : 13.5	9m

합치기 (빨강 + 파랑)

25+34=59 · 25+21=46 (⏳벌점) · 25+30=55 (⏳벌점) · 70+29=99 · 70+14=84 (⏳벌점) · 70+22=92 (⏳벌점) · 70+19=89 (⏳벌점). 그 밖의 합은 해당 카드가 없어요.

자물쇠 오답 안내 (−1분)

1000: BC(12m) 대신 BD(15m)를 썼어요. 두 삼각형이 맞꼭지각을 끼고 마주 보는 변을 찾아요.
1512: FB : AB(2 : 5)를 썼어요. FG는 A 쪽 삼각형에서 따져요.
1520: AF : FB = 3 : 2이면 AF : AB는 3 : 5예요.
1545: FG는 BC보다 짧아요. 비를 거꾸로 세웠어요.
1815: DE를 먼저, FG를 나중에 써요.
2012: ①: 나머지 한 각도 구해 보세요. 세 각이 같아요.
2400: BC가 CD의 몇 배인지 생각해 보세요.
3002: ③: 세 변의 비가 4 : 5 : 6으로 같아요(SSS).
3013: ④: 두 변의 비와 그 끼인각이 같아요(SAS).
3018: 중점을 이은 선분은 밑변의 절반이에요.
3032: ③: 두 각을 모르니 AA가 아니라 세 변의 비로 따져요.
3112: ②: 4, 6, 9는 2, 3, 4의 2배가 아니에요(4, 6, 8이어야 해요).
0008: 단위를 cm로 바꿔 보세요.
0050: 비를 거꾸로 세웠어요. 큰 삼각형의 변이 더 길어야 해요.
0019: 비를 거꾸로 세웠어요. 절벽은 사람보다 훨씬 커요.
0012: 단위를 cm로 바꿔 보세요. (벽화라면 ①의 나머지 각을 구해 보세요.)
0300: 눈높이와 거리를 곱하기만 했어요. 두 삼각형의 닮음비를 찾아보세요.
0533: 비를 거꾸로 세웠어요. 절벽은 사람보다 훨씬 커요.
0200: 비를 거꾸로 세웠어요. 절벽은 사람보다 훨씬 커요.